

"ch:3"

chem 101

Atomic masses in the periodic table.
 الكتلة الذرية

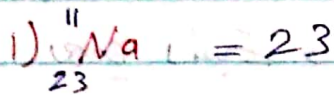
Atomic mass: mass of one mole of element in grams.
 كتلة واحد حول (غرام) واحد غرام من العنصر

Unit of atomic mass is "g/mol"
 "غرام/حول"

Atomic mass $\equiv$ mass number
 لتعاضد

مصطلح خاص بالعام

ex what is the Atomic mass in the follow.

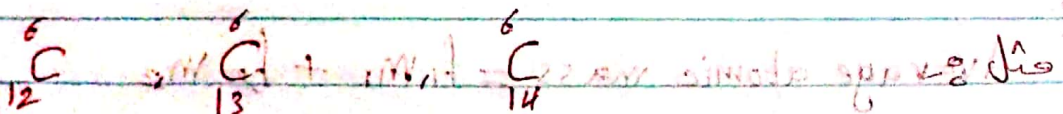


mass number هو ال Atomic mass

Average atomic mass

isotopes (isotopes) تستخدم لإيجاد الكتلة الذرية للنظائر

abomical mass عن (abomical mass) تستخدم لإيجاد الكتلة الذرية للنظائر



atomic mass العنصر = 12.0107

average atomic mass ${}_{12.0107}^6\text{C}$

①

$$(*) \text{ Average atomic mass} = f_1 m_1 + f_2 m_2 + f_3 m_3 + \dots$$

$f \equiv$ نسبة وجود النظير في الطبيعة

$m \equiv$ الكتلة الذرية للنظير

معنى النسبة وجود النظير الأول هو أن الكتلة الذرية للنظير

الأول وهكذا

$$f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_n = 1$$

ملحوظة

معنى النسبة وجود العنصر في الطبيعة هي 1 = 100%

معنى نسبة وجود النظير الأول + نسبة وجود النظير الثاني

+ نسبة وجود النظير الثالث وهكذا ... تساوي 100%

example:- calculate the atomic mass of boron (B),

which has two isotopes:- B-10 with 19.9% natural

abundance and B-11 with 80.1% abundance.

Sol:-

$$\text{Average atomic mass} = f_1 m_1 + f_2 m_2$$

$$19.9\% \times 10 + 80.1\% \times 11 = 10.80 \text{ amu}$$

atomic mass unit

(2)

المسألة

examples: The element (X) has two isotopes X^{53} and X^{54}

the average atomic mass is 53.6 amu. if the atomic mass

of X^{54} is 53.88 and the relative abundance is 60%

, the atomic mass of X^{53} is

$$\text{Average atomic mass} = f_1 m_1 + f_2 m_2$$

$$53.6 = 60\% \times 53.88 + 40\% \times m_2$$

$$f_2 + f_1 = 100\% \Rightarrow \text{نسبة وجود النظائر}$$

مجموعها يساوي 100%

$$f_2 + 60\% = 100\%$$

$$f_2 = 40\%$$

افرن النظير الاول هو

X^{54}

والثاني هو

X^{53}

$$53.6 = 32.3 + 40\% \times m_2$$

$$21.3 = 40\% \times m_2$$

$$m_2 = 53.25$$

المسألة
المطلوب

Example: Rhenium (Re) element has two isotopes

^{185}Re and ^{187}Re with an average atomic mass of 186.207 amu. determine the % relative

abundance of ^{185}Re %

Sol: Average atomic mass = $f_1 m_1 + f_2 m_2$

(*) first isotope is ^{185}Re → atomic mass 185

(*) Second isotope is ^{187}Re → atomic mass 187

$$186.207 = f_1 * 185 + f_2 * 187 \quad \text{--- (1)}$$

$$f_1 + f_2 = 100\%$$

$$f_2 = 100\% - f_1 \quad \text{--- (2)}$$

$$186.207 = f_1 * 185 + (100\% - f_1) * 187$$

$$186.207 = f_1 * 185 + 187 - f_1 * 187$$

$$186.207 = 187 - 2f_1$$

$$2f_1 = 0.793 \Rightarrow f_1 = 0.3965 = 39.65\%$$

(4)

example :- An element has two isotopes, the first isotope

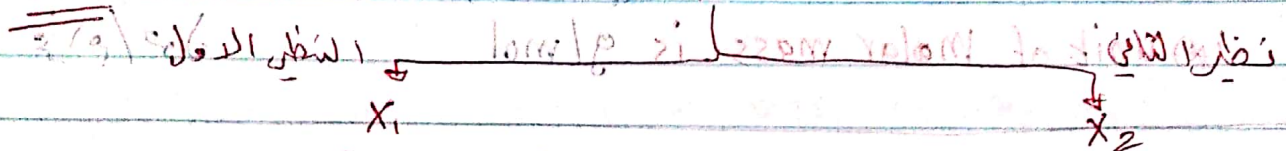
has atomic mass of 68.95 amu and relative

abundance 39.84% . the second isotope has atomic

mass of 70.23 amu the element is ... ?

Sol:- X العنصر

X



$$f_1 = 39.84\%$$

$$f_2 = ??$$

$$m_1 = 68.95$$

$$f_1 + f_2 = 100\%$$

$$39.84\% + f_2 = 100\%$$

$$f_2 = 60.16\%$$

$$m_2 = 70.23$$

لإيجاد العنصر X أو "average atomic mass" ثم نبحث

عن الجدول الدوري (عن الجدول الدوري لكل هذا العنصر)

$$\text{Average atomic mass} = 39.84\% \times 68.95 + 60.16\% \times 70.23$$

$$\text{Average atomic mass} = 69.7 \text{ amu}$$

عن خلال الجدول الدوري X Ga

⑤

"الموحد الثاني"

Molar mass

الكتلة المولية

(*) Molar mass :- mass in grams of one mole of the compound.

كتلة واحد مول من مركب محطاج يحتمل للمركب

(*) unit of molar mass is "g/mol" غرام/مول

الكتلة المولية = الكتلة الذرية للذرة * عدد ذراته + الكتلة المولية

للتاني * عدد ذراته + الخ

example.g. KOH

الكتلة المولية = الكتلة الذرية لـ K * عدد ذرات K + الكتلة

الذرية لـ O * عدد ذرات O + الكتلة الذرية لـ H * عدد

$$\text{ذرات H} = 1 \times 1 + 1 \times 16 + 1 \times 39 = 56 \text{ غرام/مول}$$

هكذا طريقة حساب ال molar mass والآن دكونا نرى

بعض الاسئلة

example- what is the molar mass of $C_6H_{12}O_6$?

$$\text{molar mass} = 12 \times 6 + 1 \times 12 + 16 \times 6$$

$$\text{molar mass} = 180 \text{ g/mol}$$

example- what is the molar mass of $NaOH$?

$$\text{molar mass} = 23 \times 1 + 16 \times 1 + 1 \times 1 = 40 \text{ g/mol}$$

example- what is the molar mass of Na_2CO_3 ?

$$\text{molar mass} = 23 \times 2 + 12 \times 1 + 16 \times 3$$

$$\text{molar mass} = 106 \text{ g/mol}$$

"المول هو الكمية"

"the mole"

المول

$$(*) \text{ mole} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$$

"القانون الأول"

mass should be in gram (g)

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g} \Rightarrow$$

معلومة عامة

(*) unit of mole is "mol"

ملاحظة: في قانون المول يجب استخدام molar mass وليس atomic mass لأن بشرط عندما نكتب المول للعنصر وليس المركب
② راجع توضيح بالأدلة

example- How many moles of sulfur are in 53.7 grams

of S? $2 \times 31 + 51 \times 1 + 5 \times 51 = 22011 \text{ volume}$

Sol

$$\text{mole} = \frac{\text{mass}}{\text{atomic mass}}$$

لانه بدنا نمب عدد امولات في عنصر

$$\text{mole of S} = \frac{53.7}{32} = 1.67 \text{ mol}$$

example- How many moles of CO_2 are in 440 grams of

CO_2 ?

$$\text{mole} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}} = \frac{440}{12 \times 1 + 16 \times 2}$$

$$= \frac{440}{44} = 10 \text{ mol}$$

لانه بدنا نمب عدد حولات في مركب

example- How many grams are there in 5.67 of CO_2 ?

CO_2 ?

$$\text{mole} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$$

$$5.67 = \frac{\text{mass}}{44} \Rightarrow \text{mass} = 249.48$$

عدد الذرات أو الأيونات أو الجزيئات

(*)
$$\text{mole} = \frac{\text{number of atoms, or molecule, ions}}{\text{Avogadro's number}}$$

عدد ذرات أو جزيئات أو أيونات

Avogadro's number $= 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
 عدد أفوكتادرو

← يستخدم القانون الثاني في حالة طلبه ←

How many atoms () أو يعطيك بالسؤال عدد ذرات

How many ions () أو جزيئات أو أيونات
 How many molecules ()

(*) ويمكن استخدام القانون الأول والقانون الثاني في

نفس السؤال في حالة واحدة إذا طلب عدد ذرات أو

عدد جزيئات أو عدد أيونات واعطاك بالسؤال بدل المول

اعطاك الكتلة (mass)

← أكرر الفكرة لسا فارجع. لذلك يكوننا نأخذ بعض

الأمثلة ونشوف .

example:- How many moles of cobalt atoms are there in 6×10^9 Co atoms?

$$1 \text{ mole} = \frac{\text{number of atoms}}{\text{Avogadro's number}}$$

لأنه اعطاك السؤال عدد ذرات

$$\text{Number of moles} = \frac{6 \times 10^9}{6.02 \times 10^{23}} = 0.996 \times 10^{-14} \text{ mol}$$

example:- Calculate the number of atoms in 0.014 mol of K?

$$\text{mole} = \frac{\text{number of atoms}}{\text{Avogadro's number}}$$

$$0.014 = \frac{\text{number of atoms}}{6.02 \times 10^{23}}$$

$$\text{number of atoms} = 0.014 \times 6.02 \times 10^{23}$$

$$= 8.4 \times 10^{21} \text{ atoms}$$

12.20

example 8 - How many atoms are in 16.3 g of S?

$$\text{mole} = \frac{\text{number of atoms}}{6.02 \times 10^{23}}$$

$$6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

لكن لا يوجد عدد مولات لذلك نستخدم القانون الاول

لايجاد عدد المولات

$$\text{mole} = \frac{\text{mass}}{\text{atomic mass}}$$

$$\text{atomic mass}$$

لانه غير تذكر !!

$$\text{mole} = \frac{16.3}{32} = 0.51 \text{ mol}$$

الآن نعوّف المولات في القانون 2

$$\text{mole} = \frac{\text{number of atoms}}{6.02 \times 10^{23}}$$

$$6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

$$0.51 = \frac{\text{number of atoms}}{6.02 \times 10^{23}}$$

$$6.02 \times 10^{23}$$

$$\text{number of atoms} =$$

$$0.51 \times 6.02 \times 10^{23} = 3.07 \times 10^{23}$$

$$3.07 \times 10^{23}$$

الخطوة في تاسيس مادة عدد المولات كما انه

$$6.022 \times 10^{23}$$



example: How many molecules of C_2H_6 are present

in 0.334 g of C_2H_6

$$\text{mole} = \frac{\text{number of molecule}}{\text{Avogadro's number}}$$

Avogadro's number

لانه طالب عدد جزئيات

عش معطيك عدد المولات لذلك نستخدم قانون

رقع 1 ليجاد عدد المولات

$$\text{mole} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$$

mass

molar mass

لانه معطيك مركب تذكر!!

$$\text{mole} = \frac{0.334}{12 \times 2 + 1 \times 6} = 0.01113 \text{ mol}$$

$$12 \times 2 + 1 \times 6$$

molar mass طريقة حساب ال

8 تنسى يا حلو

الان نعوّف المولات في القانون الثاني :-

$$0.01113 = \frac{\text{number of molecule}}{6.02 \times 10^{23}}$$

$$\text{number of molecule} = 0.067 \times 10^{23} \text{ molecule}$$

(12)

22

example: "what" is the mass in grams of 1×10^{12} Pb

atoms?

atoms?

$$\text{mole} = \frac{\text{number of atoms}}{\text{Avogadro's number}}$$

$$\text{mole} = \frac{1 \times 10^{12}}{6.02 \times 10^{23}} = 0.166 \times 10^{-11} \text{ mol}$$

المسألة: أوجد كتلة الجزيئات في 10¹² ذرة الرصاص

المسألة: أوجد كتلة الجزيئات في 10¹² ذرة الرصاص

$$\text{mole} = \frac{\text{mass}}{\text{atomic mass}}$$

المسألة: أوجد كتلة الجزيئات في 10¹² ذرة الرصاص

$$0.166 \times 10^{-11} = \frac{\text{mass}}{207.2}$$

207.2

$$\text{mass} = 0.166 \times 10^{-11} \times 207.2$$

$$\text{mass} = 34.4 \times 10^{-11} \text{ gram}$$

المسألة: أوجد كتلة الجزيئات في 10¹² ذرة الرصاص

القانون الثالث " في كل جزيء من المركب يوجد عدد ذرات العنصر n " 220000

$$(x) \text{ mole of element in compound} = \text{mole of compound} \times n$$

$n \equiv$ عدد ذرات العنصر x

فقطون حساب عدد ذرات

220000 2000000

(25)

يعني يعني خوف هذا الجزيء

220000 2000000 220000 2000000



يقال بدني هولات C داخل المركب $C_2H_6O_2$

= هولات C داخل المركب = هولات المركب كلو * عدد ذرات C

= طيب اذا طلب هولات H

220000 2000000

ولات H داخل المركب = هولات المركب كلو * عدد ذرات H

= طيب اذا طلب هولات O

220000 2000000

ولات O داخل المركب = هولات المركب كلو * عدد ذرات O

وهكذا 220000 2000000 220000 2000000

220000 2000000 220000 2000000

= مع الدفلة رح توضع الفكرة

220000 2000000 220000 2000000

example: Calculate the number of mole of Oxygen

في 22.4 لتر من CO_2 في 440 g (أو) CO_2 في 22.4 لتر

$$\text{mole of O} = \text{mole of } CO_2 \times 2$$

عدد ذرات الأكسجين

نستخدم القانون الأول لإيجاد عدد مولات المركب CO_2

$$\text{mole of } CO_2 = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$$

لأنه مركب لا تنقسم

$$\text{mole of } CO_2 = \frac{440}{12 \times 1 + 16 \times 2}$$

طريقة حساب المolar mass لـ CO_2

$$\text{mole of } CO_2 = \frac{440}{44} = 10 \text{ mol } CO_2$$

الآن نحول في القانون الثالث :-

$$\text{mole of O} = \text{mole of } CO_2 \times 2$$

$$10 \text{ mol } CO_2 \times 2 = 20 \text{ mol O}$$

$$= 10 \times 2 = 20 \text{ mol}$$

example - How many Hydrogen atoms are present

in 25.6 g of urea $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$; 60.06 g/mol of
molar mass

urea

Sol: mole = $\frac{\text{number of atoms (H)}}{\text{molar mass}}$ "القانون الثاني"

of H, 16.02×10^{23}

فكلون الجاد عدد ذرات H في ذلك هو عدد مولات

H. لذلك نستخدم القانون الثالث

"القانون الثالث" mole of H = mole of urea * 4

الاول عدد مولات مركب urea نستخدم القانون الاول

"القانون الاول" mole of urea = $\frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$

المول NH_2CO = molar mass

$$\text{mole of urea} = \frac{25.6}{60.06} = 0.426 \text{ mol}$$

$$\text{mole of H} = \text{mole of urea} \times 4$$

$$= 0.426 \times 4 = 1.704 \text{ mole of H}$$

الآن نرجع للقانون الرئيسي

$$\text{mole of H} = \frac{\text{number of H}}{6.02 \times 10^{23}} \Rightarrow \text{number of H} = 1.704 \times 6.02 \times 10^{23}$$

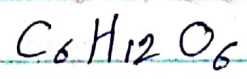
$$= 10.26 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

(3)

(16)

توضيح بالنسبة للمثال الأخير هو طالب عدد ذرات
جوا مركب لذلك استخدمنا القانون الثاني وعند استخدام
القانون الثاني يلزمنا عدد مولات العنصر H لذلك استخدمنا
القانون الثالث وعند استخدام القانون الثالث ظهرت
مشكلة وهي عدد مولات مركب اليوريا لذلك استخدمنا
القانون الأول لأنه عطاك عزقات اليوريا والمطلوب هو
حساب عدد مولات اليوريا. أتت تكونوا الفكرة

example:- How many grams of oxygen in 1.50 g of



$$\text{mole of O} = \frac{\text{mass of O}}{\text{Atomic mass}}$$

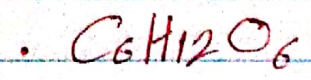
لأنه عنده واحد وقيمتها 16

فل نجيب عدد مولات الأكسجين :-

$$\text{mole of O} = \text{mole of } C_6H_{12}O_6 \times n$$

الآن ظهرت مشكلة ثانية وهي عدد مولات المركب

$$n = \frac{m}{M}$$



⇒ (12) (3) سيج

$$\text{mole of } C_6H_{12}O_6 = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$$

$$\text{mole of } C_6H_{12}O_6 = \frac{1.50}{12 \times 6 + 1 \times 12 + 16 \times 6}$$

$$= \frac{1.50}{180} = 0.00833$$

$$\text{mole of } O = \text{mole of } C_6H_{12}O_6 \times 6$$

$$= 0.00833 \times 6$$

$$= 0.0499$$

$$\text{mole of } O = \frac{\text{mass of } O}{\text{atomic mass}}$$

$$11 \times 0.0499 = \frac{\text{mass of } O}{16}$$

$$\text{mass of } O = 7.984 \text{ g}$$

(18)

المسألة = اقل عدد ذرات

Higher atoms = Higher number of mole

example:- which of the following has more atoms:-

1.10 g of hydrogen atoms or 14.7 g

of chromium atoms?

$$\text{mole of H} = \frac{\text{mass}}{\text{atomic mass}}$$

$$\text{mole of H} = \frac{1.10}{1} = 1.10 \text{ mol}$$

$$\text{mole of Cr} = \frac{\text{mass}}{\text{atomic mass}}$$

$$= \frac{14.7}{52} = 0.28 \text{ mol}$$

more atoms $\Rightarrow$ Hydrogen (H)

example:- which of the following has a greater mass:-

2 atoms of Lead (Pb) or 5.1×10^{-23} mole of He

المسألة هي حول الذرات لـ عرفات وحول عدد الجزيئات لـ عرفات

ثم قارنهم ببعض $\Rightarrow$ الجواب Pb (Lead)

خلاصة الـ 3 قوانين
للموحدون و عن استخدامها.

$$1) \text{mole} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$$

or atomic mass

نستخدم هذا القانون لحساب عدد المولات عندما يعطيان

بالسؤال عن كميات (mass)

المعاد

وعند استخدام molar mass فان المقطوع هنا هو المولات

المركب وعند استخدام atomic mass فان المقطوع هو المولات

المعاد

العنصر (الذرة).

number

$$2) \text{mole} = \frac{\text{number of atoms or number of molecule or number of ions}}{\text{Avogadro's number}}$$

Avogadro's number

(H)

نستخدم هذا القانون اذا اعطيان عدد ايونات او جزيئات او ذرات او المولات لحساب عدد المولات

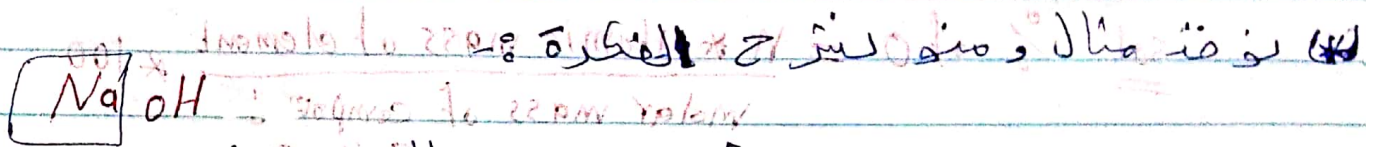
$$3) \text{mole of element in compound} = \text{mole of compound} \times n$$

نستخدم هذا القانون لإيجاد عدد مولات العنصر في مركب

مثال: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ جد عدد مولات C في هذا المركب وهكذا

Percent Composition of compound

نسبة المكونيات في المركب



الفكرة هي اذا قلنا قد يشي Na بالنسبة للمركب

كامل او قد يشي نسبة الـ Na في هذا المركب او قد يشي نسبة

الـ O بالمركب او نسبة الـ H في المركب وهكذا...

نسبة المركب كامل هي 100% يعني قد يشي في Na

عن الـ 100%

Example: The mass percent of Na in NaOH is

$$\% \text{Na} = \frac{23}{23 + 16 + 1} \times 100 = 58.82\%$$

عن الجدول الدوري $\rightarrow$ عدد ذرات العنصر

$$\% \text{element} = \frac{n \times \text{Atomic mass of element}}{\text{molar mass of compound}} \times 100$$

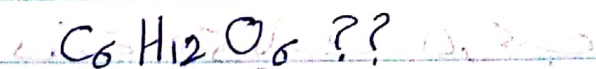
يعني $\rightarrow$ بصير صيغة الفانون

عدد ذرات العنصر $n =$ عدد ذرات العنصر

نسبة $\rightarrow$ (ب) $\% \text{C} = \frac{12}{12 + 16 + 1} \times 100 = 44.44\%$

21

example:- what is the Percentage of Oxygen in



Sol % of O = $\frac{n \times \text{atomic mass of element}}{\text{molar mass of compound}} \times 100$

for $C_6H_{12}O_6$, $n = 6$

% of O = $\frac{6 \times 16}{12 \times 6 + 1 \times 12 + 16 \times 6} \times 100$

% of O = $\frac{96}{180} \times 100$

% of O = 53.3%

example:- the mass percent of hydrogen in

glucose is 11.11%



Sol % of H = $\frac{12 \times 1}{12 \times 5 + 1 \times 12} \times 100$

% of H = $\frac{12}{60 + 12} \times 100$

% of H = $\frac{12}{72} \times 100 = 16.67\%$

(*) % of C = $100\% - 16.67\% = 83.33\%$

لے تذکر نسبتہ مرکب کامل ہے 100% 22

example:- the mass percent of water H_2O in



Sol:- $\% \text{ of } H_2O = \frac{n \times \text{molar mass of } H_2O}{\text{molar mass of } Na_2SO_3 \cdot 4H_2O} \times 100$

سلكي كالتالي

$\% \text{ of } H_2O = \frac{4 \times (1 \times 2 + 16)}{23 \times 2 + 32 + 3 \times 16 + 4 \times 18} \times 100$

$\% \text{ of } H_2O = 36.3\% H_2O$

example:- $C_4H_7O_2 N_n$ contains 39.2% N by mass

the value of n is ??

معطى نسبة ال N ، طالب عدد ذراتها لذلك نستخدم

القانون التالي .

$\% \text{ of } N = \frac{n \times \text{Atomic mass } N}{\text{molar mass of } C_4H_7O_2 N_n} \times 100$

$39.2 = \frac{n \times 14}{12 \times 4 + 7 \times 1 + 16 \times 2 + n \times 14} \times 100$

$\frac{39.2}{100} = \frac{14n}{87 + 14n} \times \frac{100}{100} \Rightarrow 0.392 \times \frac{14n}{87 + 14n}$

23

$n = 4$

H.W

example 3 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ contain 31.2% H_2O by

mass. The value of n is 10.

a) 11 b) 2 c) 3 d) 11

$$\frac{(2 \times 23 + 32 + 4 \times 16) + n \times 18}{2 \times 23 + 32 + 4 \times 16 + n \times 18} \times 100 = 31.2$$

$$100 \times 31.2 = 100 \times 10$$

example 4 CH_3COOH contains 39.9% of mass
The value of n is 5

example 5 CH_3COOH contains 39.9% of mass

100% of mass

$$\frac{(12 \times 2 + 4 \times 1 + 2 \times 16) + n \times 18}{(12 \times 2 + 4 \times 1 + 2 \times 16) + n \times 18} \times 100 = 39.9$$

$$100 \times 39.9 = 100 \times 5$$

$$\frac{(12 \times 2 + 4 \times 1 + 2 \times 16) + n \times 18}{(12 \times 2 + 4 \times 1 + 2 \times 16) + n \times 18} \times 100 = 39.9$$

"الموقف الخامس"

Determining the formula of a compound

Handwritten: H p 2.2.0 bnc Op 2.01, op 2.2.1 nbnbn

↓
haveques add to observed intriguing add further
empirical molecular

(*) Determination of empirical formula :-

① ایجاد کتل جميع القوائم

او ممکن خطای نشانه و عیبات نطلع العقل فأت :-

النسبة = الكمية لكل بدولت % الكمية هي نفسها النسبة

لکھ لادوت %

⑤ تحويل جزيء الكل إلى ذرات (N) $\text{mole} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$

وَمَعْنَى بَعْضِكَ الْوَلَدَاتِ جَاهِزَةٌ هُوَ مَا يَسْتَحْتَاجُ لِحَدِّ

كتل . لانه الهدف من تحديد الكتل هي ايجاد المولدات .

(۳) قیمتہ، الحولہ^۴ سے اقل عدد حولات^۵

طوبى لمن يشوف موال عيشت تسويف اليهوده

25

example:- A compound was analyzed and found to contain 13.5 g Ca, 10.8 g O and 0.675 g H

what the empirical formula of the compound.

حل :-

① إيجاد النسب المولية الجاهزة

② تحويل النسب المولية إلى الأعداد الصحيحة

(*) $\text{mole Ca} = \frac{\text{mass}}{\text{atomic mass}}$

① $\frac{13.5}{40} = 0.3375 \text{ mol}$

(*) $\text{mole O} = \frac{\text{mass}}{\text{atomic mass}}$

$\frac{10.8}{16} = 0.675 \text{ mol}$

(*) $\text{mole H} = \frac{\text{mass}}{\text{atomic mass}}$

② $\frac{0.675}{1} = 0.675 \text{ mol}$

(*) انقسم كل العدد على اقل عدد مولات موجود.

العدد المولي 13.5 / 40 = 0.3375
العدد المولي 10.8 / 16 = 0.675
العدد المولي 0.675 / 1 = 0.675

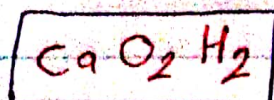
Ca

O

H

$\frac{0.3375}{0.3375} = 1$ $\frac{0.675}{0.3375} = 2$ $\frac{0.675}{0.3375} = 2$

عدد ذرات
Ca



عدد ذرات
O

عدد ذرات
H

② 26

example 8 - Natrasweet is 57.14% C, 6.16 H, 9.52% N

and 27.18% O. calculate the empirical formula

Sol:-

1) معطى نسبة كتلة المواد النقية في المركب

ال % يتحول الى المول

$$\text{mass C} = 57.14 \text{ g}$$

$$\text{mass N} = 9.52 \text{ g}$$

$$\text{mass O} = 27.18 \text{ g}$$

$$\text{mass H} = 6.16 \text{ g}$$

$$\text{mole of C} = \frac{57.14}{12} = 4.75 \text{ mol}$$

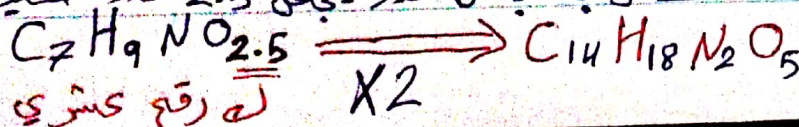
$$\text{mole of N} = \frac{9.52}{14} = 0.68 \text{ mol}$$

$$\text{mole of O} = \frac{27.18}{16} = 1.7 \text{ mol}$$

$$\text{mole of H} = \frac{6.16}{1} = 6.16 \text{ mol}$$

C	O	N	H
4.75	1.7	0.68	6.16
$\frac{4.75}{0.68}$	$\frac{1.7}{0.68}$	$\frac{0.68}{0.68}$	$\frac{6.16}{0.68}$
7	2.5	1	9

نضرب بأقل عدد - يجعل 2.5 عدد صحيح وهو 2



له رقم عشري

(27)

$$Re, d \leftarrow \text{civ. civ.}$$

example:- A chloride salt of irhenium contains 75.26% irhenium and 24.74% chlorine.

Q. 63. 6% Re. what is its empirical formula.

Sol^o:- Re, Cl

63.6% Re

1) Wahl im 2. Q. 2019

27. 27. 1995

تذكر $\% Cl + \% Re = 100\% \Rightarrow$
 "عنوان المركب"

$$36.4\% + 63.6\% = 100\%$$
$$\% \text{Cl} = 36.4 \% \text{Cl}$$

P. 22 P. = 11.22010

mass Re = 63.6 g

۱۱ ایاد و فصل ۷۸

mass Cl = 36.4 g

$$p \Delta 1.2 = 11 = 220 \text{ W}$$

مولى من $\text{Re} = 0.3415 \text{ mol}$ الحد الأدنى

mole of $\text{Cl} = 61.025 \text{ mol}$ 88.0% is to show

Re

chem. 5.1 = 0 to glow

0.3415

1.025

0.3415

0.3415

My name is _____

1

4

3

$$\text{ReCl}_3$$

21

82-0

21

22.1

82.0

80.0

80.



100

Đã có thể xác định được các loại đất đai trong khu vực nghiên cứu.

2224 5111

2-209 PH 4

28

И § 28.28 баш 0 § 41.31, II № 001.2

empirical formula C_2H_4O

It has a major mass of 141.904 amu and is

عائز بن الصفيحة الدواليبة برقو جميع (١١)

كتابة مولية للصيغة الجزيئية

مثلا: عولية للمصنف الدولية $\rightarrow$ يعني حسابها من الصيغة الدولية

سورة بقره - مكية 286 آيات

مولر جاپی mass ، molar لها لہی تحسبھا

example:- The empirical formula of a compound is SN and

its molar mass is 184.32 g/mol . The molecular

formula of the compound is :-

empirical formula $\Rightarrow$ SN

molecular formula

molar mass $\Rightarrow 184.32$
for molecular formula

for molecular formula

$$n = \frac{184.32}{32 + 14} = 4.46$$

 $S_4 N_4$

example :- Caffeine has an elemental analysis: 49.48 % C

5.190 % H, 16.47 % O and 28.85 % N

it has a molar mass of 194.19 g/mol. what is the

molecular formula??

Sol:- mass of C = 49.48 g

المسألة

mass of H = 5.19 g

mass of O = 16.47 g, mass of N = 28.85 g

mole of C = 4.12 mol

mole of H = 5.19 mol

mole of O = 1.03 mol, mole of N = 2.06 mol

C

H

O

N

4.12

5.19

1.03

2.06

1.03

1.03

1.03

1.03

4.12

5

1.81

2

$C_4H_5ON_2$

الصيغة الجزيئية

30

في الدرس الثاني: الصيغة الجزيئية: هي التي تظهر لنا ما به في

الصيغة الجزيئية: هي التي تظهر لنا ما به في

$$n = \frac{\text{كتلة مولية للصيغة الجزيئية}}{\text{كتلة مولية للصيغة البسيطة}}$$

كتلة مولية للصيغة البسيطة: هي التي تظهر لنا ما به في

$$n = \frac{194.19}{11 \times 12 + 5 \times 1 + 1 \times 16 + 2 \times 14}$$

$$n = \frac{194.19}{97} = 2$$

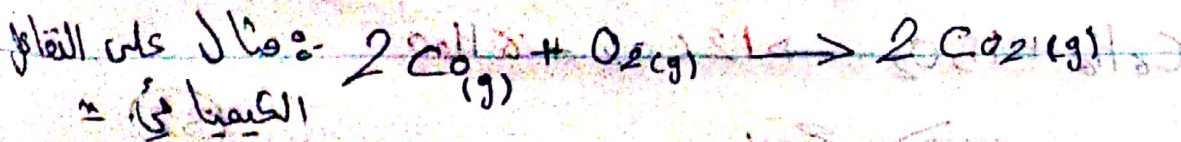
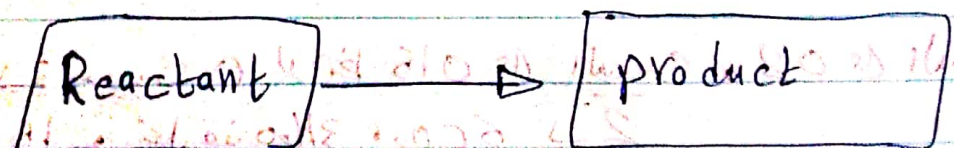
الصيغة الجزيئية هي: $\Rightarrow$



Chemical Reactions and chemical equation "المعادن الكيميائية"

(*) A chemical reaction is a process in which a substance is changed into one or more new substance.

(*) A chemical equation :- uses chemical symbols to show what happens during a chemical reaction.



(31)

(*) Reactants :- which are the starting materials in

a chemical reaction. *مواد بداية تستخدمها في حدوث التفاعل*

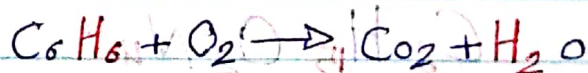
(*) Product :- which is the substance formed as a result of

a chemical reaction. *المواد الناتجة من التفاعل*

(*) Balancing chemical equations

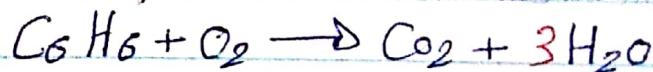
موازنة المعادلات الكيميائية

example :- $C_6H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$



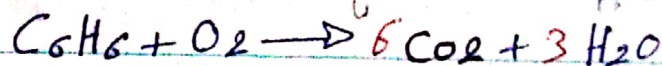
← لاحظ اننا جعل عدد الذرات في اليمين يساوي عدد الذرات

في اليسار لذلك نضرب مركب H_2O بـ 3



← الآن لنشوف الكربون C 6 ذرات في اليسار و ذرة واحدة

في اليمين لذلك نضرب مركب CO_2 بـ 6



← احر ذرة وهي الاكسجين O لاحظ 15 O في اليمين و 2 O في اليسار

لذلك نضرب O_2 بـ 15 و كل من $6CO_2$ و $3H_2O$ بـ 2

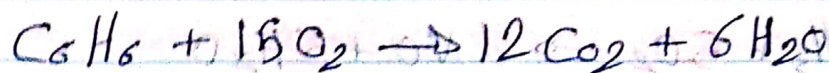


(18)

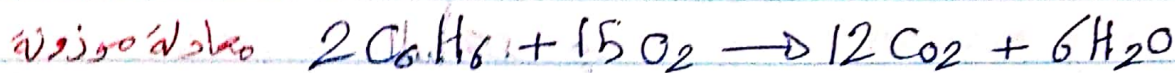
⇒ منتج

(32)

لعلنا نشبه هذا. لم تعد القدرة H و ذرات متوازنة



نضرب في 2 حتى تتوازن الذرات H و C

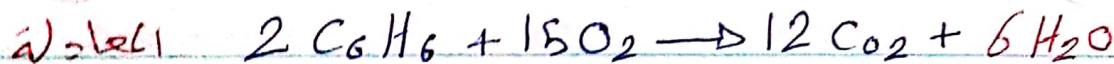


نظل نضرب ارقام حتى نجعل كل ذرة على اليمين واليسار

متساويات وهذا مايسمى قانون "حفظ المادة"

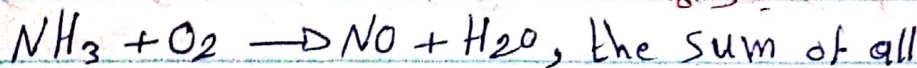
example:- the coefficient of H_2O in the Balanced

equation above is ??

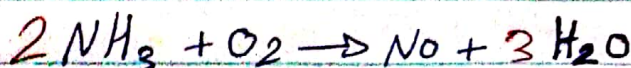


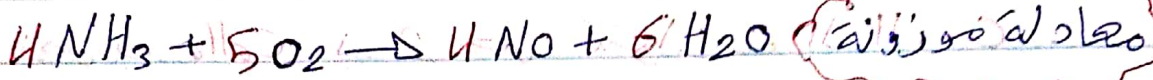
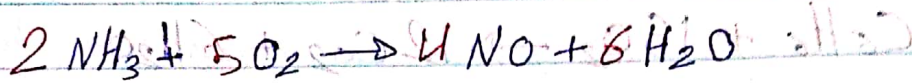
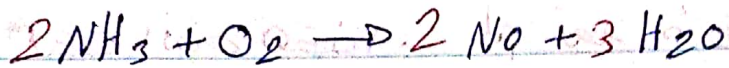
the coefficient of H_2O is 6

example:- consider the following reaction



coefficients in the balanced equation is ??





معادلة موزونة

طرف يسار طرف يمين

10 اكسجين

10 اكسجين

4 نيتروجين

4 نيتروجين

12 هيدروجين

12 هيدروجين

هكذا ... أصبحت معادلة موزونة الفكرة هنا هي

ضرب بأرقام حتى نجعل جميع الذرات على الطرفين

متساوية

الآن فطوون السؤال هو مجموع المعاملات وهو

$$4 + 5 + 4 + 6 = 19$$

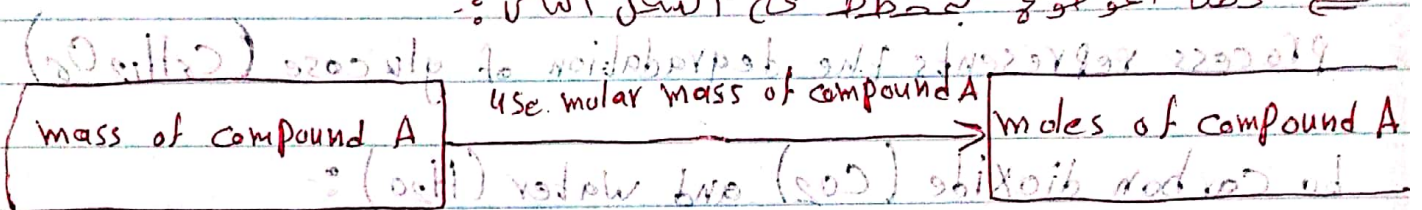


Stoichiometric calculations :- "الكيمياء الحسابية"

Amounts of Reactants and Products

(*) stoichiometry :- is the quantitative study of reactants and products in a chemical reaction.

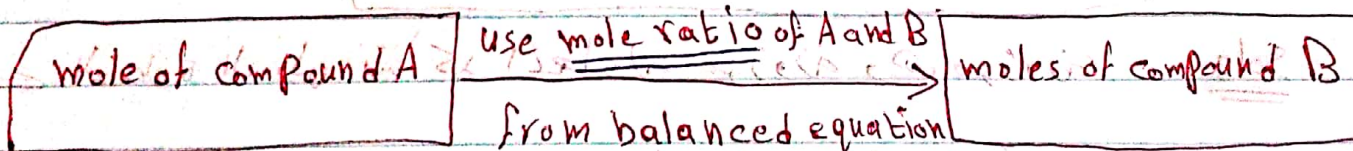
لنحسب الكمية بـ خطى الشكل التالي :-



أول شيء يكون محطتنا بالسؤال الـ mass لوحدة الكتلة المركبات

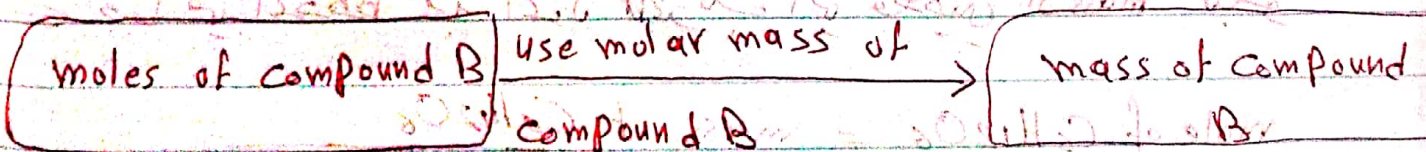
اعطيناها اسم A الخطوة الأولى لنحول الـ mass إلى مولات

$$\text{moles of A} = \frac{\text{mass A}}{\text{molar mass A}}$$



من خلال النسبة بين A و B نوجد مولات B لكن بشرط ان

نكون المعادلة متوازنة قبل البدء بالحل.



الخطوة الأخيرة نوجد الـ mass للمركب B عن طريق

$$\text{mass of B} = \text{moles of B} \times \text{molar mass of B}$$

الفكرة "أنه بعملنا ككتلة مادة A وبتحليل كتلة مادة

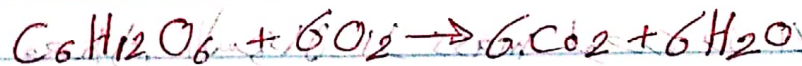
B ونحل عن طريق الخطأ خيلاً بوقت مثال كتلة نقي

الفكرة ت.

example:- general overall equation for this very complex

process represents the degradation of glucose ($C_6H_{12}O_6$)

to carbon dioxide (CO_2) and water (H_2O) :-



if 8.56g of $C_6H_{12}O_6$ is consumed by a person over a certain

period, what is the mass of CO_2 produced??

الخطوة الأولى نشأ كد المعادلة موزونة وهي موزونة

بالفعل ، إذا فتن موزونة وأذن كما تعلمنا سابقاً ت.

لا نأخذ معطيك mass لـ $C_6H_{12}O_6$ ، طالب mass لـ CO_2

كما في الخطط نجد المول للركب إلى معطيك mass نأجو

$$\text{mole of } C_6H_{12}O_6 = \frac{\text{mass of } C_6H_{12}O_6}{\text{molar mass of } C_6H_{12}O_6}$$

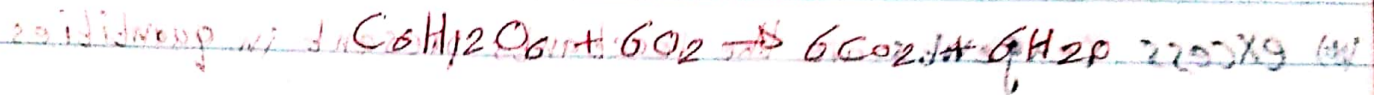
$$\text{mole of } C_6H_{12}O_6 = \frac{8.56}{12 \times 6 + 1 \times 12 + 16 \times 6} = 4.75 \text{ mol}$$

(28)

(36)

$$(*) \text{ mole of } C_6H_{12}O_6 = 4.75 \text{ mol}$$

الآن باستخدام النسبة أو القياس نجد المعادلة الموزونة نجد
مولدات الموزون CO_2 :



من المعادلة $1 \text{ mole of } C_6H_{12}O_6 \rightarrow 6 \text{ mole of } CO_2$

$$4.75 \text{ mole of } C_6H_{12}O_6 \rightarrow X \text{ mole of } CO_2$$

من المعادلة كل واحد من $C_6H_{12}O_6$ مول

يُنتج 6 مول من CO_2 ، بسبب 4.75 مول من $C_6H_{12}O_6$

كم يُنتج من CO_2 ، وهذا هو النسبة والتناسب

$$X = 4.75 \times 6 = 28.5 \text{ mole of } CO_2$$

الآن نحتاج لمعرفة مولدات CO_2 ، والآن نجد ال mass بطريقة

$$\text{mole of } CO_2 = \frac{\text{mass of } CO_2}{\text{molar mass of } CO_2}$$

$$28.5 = \frac{\text{mass of } CO_2}{12 \times 1 + 16 \times 2}$$

$$\text{mass of } CO_2 = 1254 \text{ g}$$

(35)

(37)

العامل المحدد

"الموفى الثاني"

Limiting Reagents

The reactant used up first in a reaction is called the limiting reagent.

excess reagents are the reactants present in quantities greater than necessary to react with the quantity of the limiting reagent.

يقين العامل المحدد هي المادة التي تستهلك أولاً وبسببها

يتوقف التفاعل بسبب انتهاء إحدى المواد المتفاعلة

بالإضافة إلى أن المخطوطة الموفى هذا كتاب فاحترمه

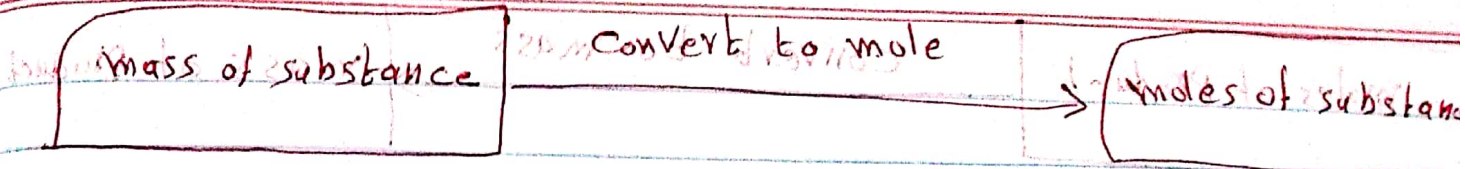
يسمى ويسمى الموفى السابق في إذا أعطاك mass لأكثر

أو من مادة، لاحظ الموفى السابق المخطوطة mass لمادة

واحدة من المتفاعلات هو يعطيك ال mass للمادتين

يعني يعطيك ال mass لأكثر من مادة

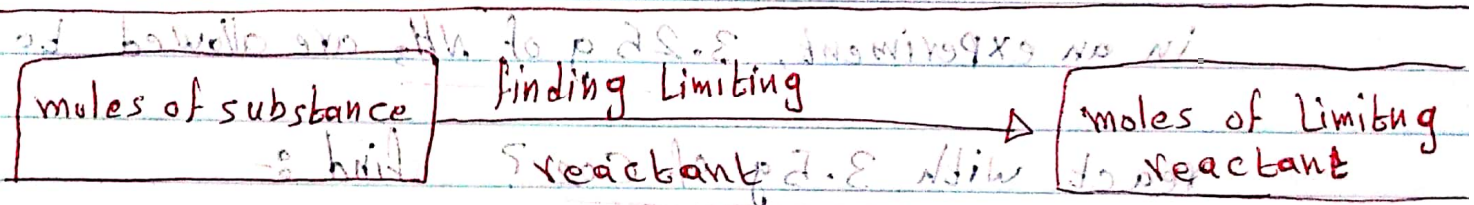
رج نأخذ الموفى من خلال المخطوطة التالي



قبل ما تبدأ الحل نسألك بجدد المعادلة ولواد فيها ثم الحول الـ mass

إني معطيك إياها بالسؤال الذي مولد من عن طريق :-

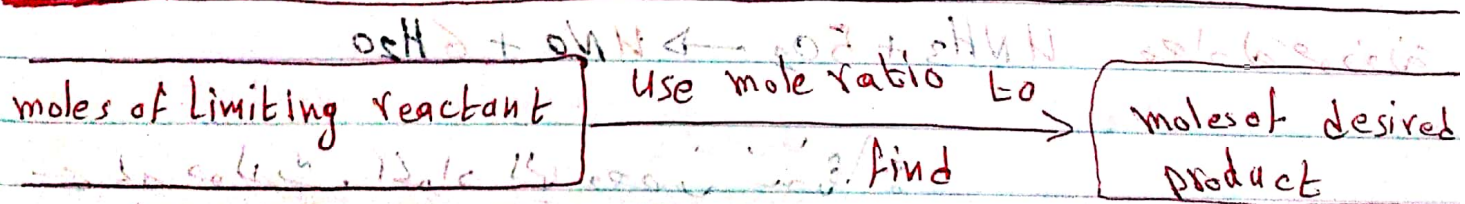
$$\text{mole of mole} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$$



بعد ما نطلع مولد من المواد إني معطيك كتلتها بنو العامل

المحدد عن طريق قسمة مولد المادة على المعامل بتبعها والرقم

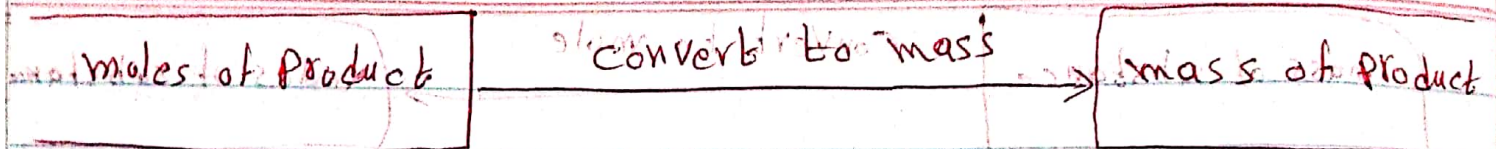
الأقل يكون هو العامل المحدد (تفهم لما نوقد مثال)



استخدم النسبة والتناسب لإيجاد مولد المادة المطلوبة

إيجاد كتلتها "النسبة والتناسب" تكون بين العامل المحدد والمادة

المطلوب إيجاد كتلتها



بعد ذلك نجد كتلة المادة المطلوبة عن طريق

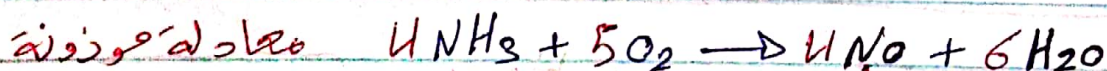
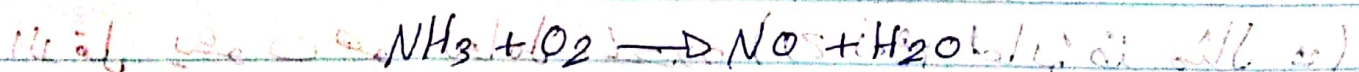
$$\text{moles of product} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$$

example:- take the reaction: $2\text{NH}_3 + \text{O}_2 \rightarrow \text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$

in an experiment, 3.25 g of NH_3 are allowed to react with 3.5 g of O_2

① (*) How many grams of N_2 are formed?

حل الأول (*) نتأكد من المعادلة أولاً فوزونها فوزونها



لجاء حولت المواد الى معطى كتلتها

$$\text{mole of } \text{NH}_3 = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}} = \frac{3.25}{17} = 0.19 \text{ mol } \text{NH}_3$$

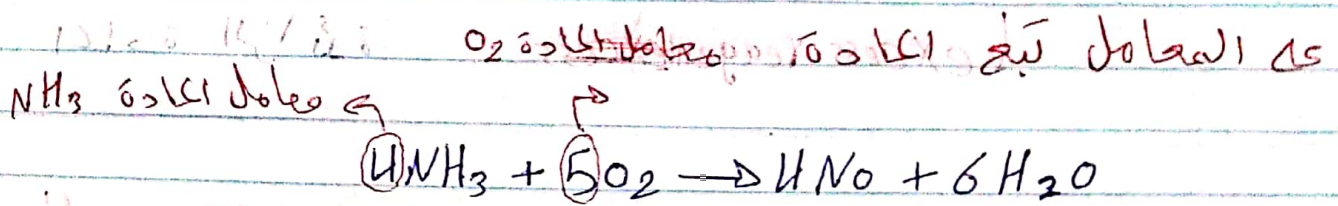
$$\text{mole of } \text{O}_2 = \frac{3.5}{2 \times 16} = 0.109 \text{ mol } \text{O}_2$$

ملاحظة: 16

(10)

(40)

الآن نحتاج إلى العامل المحدد عن طريق مقارنة مولات المادة



$$NH_3 \Rightarrow \frac{\text{مول المادة}}{\text{معاملها}} = \frac{0.19}{4} = 0.0475$$

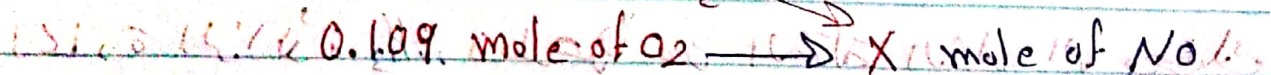
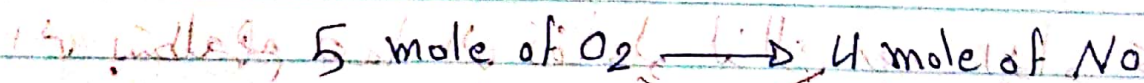
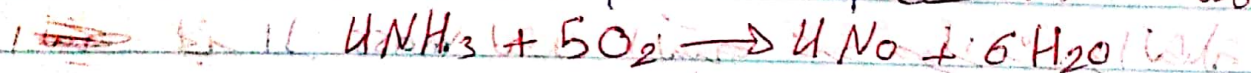
$$O_2 \Rightarrow \frac{\text{مول المادة}}{\text{معاملها}} = \frac{0.109}{5} = 0.0218$$

الآن العامل المحدد هو O_2 لأنه الأقل

الآن نستخدم النسبة والتناسب بين العامل المحدد

والمادة المكونة إيمان كتلتها لإيجاد مولات هذه المادة

المادة المطلوبة $\rightarrow$ العامل المحدد



$$\frac{5}{4} X = \frac{4 \times 0.109}{5} = 0.0872 \text{ mole of } NO$$

آخر خطوة نحتاج كتلة المادة NO

$$\text{mole of } NO = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}} \Rightarrow$$

$$\text{mass} = 0.0872 \times 30 = 2.616 \text{ g of } NO$$

(41)

الآن عرفنا ان O_2 المادة المحددة لثبات NH_3 تسير

المادة الزائدة (excess reagent)

② * How much of the excess reactant remains after the reaction?

هون بقالك كم خل مع المادة الزائدة NH_3 بعد استهلاكه المتفاعل.

طريقة حل هذا النوع من الأسئلة هي:

من خلال النسبة والتناسب بين المادة المحددة O_2

والمادة الزائدة NH_3 لخذ مولات المادة الزائدة ثم

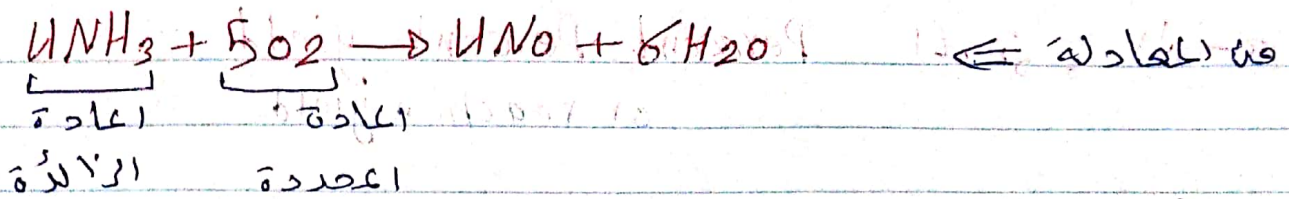
لخذ ال mass لحد النسبة عدد مولات المتفاعل

التي يتطلعهم ههنا التي تقابلو لذلك بعد ايجاد كتلة

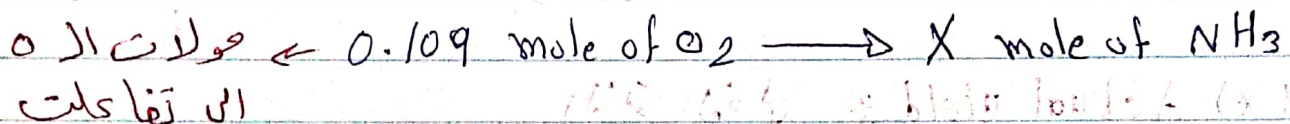
المادة الزائدة NH_3 نطرحها من الكتلة الكلية التي محيطك

اياها بالسؤال

خلونا نحل السؤال كذا في تفهم والفكرة



$\Leftarrow$ بالمتطابق النسبة والتناسب $\Leftarrow$



$$X = \frac{4 \times 0.109}{5} = 0.0872 \text{ mole of } \text{NH}_3$$

حولات الى NH_3 الى
تفاعلت

$\Leftarrow$ الدت نجا الكتلة الى تفاعلت

$$\text{mole of } \text{NH}_3 = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$$

$$\text{mass} = 0.0872 \times 17 = 1.5 \text{ g } \text{NH}_3$$
 الكتلة الى تفاعلت

$\Leftarrow$ طيب هو طالب الكتلة الزائدة يعني الى ما تفاعلت

الكتلة الكلية = الكتلة الى تفاعلت + الكتلة الى ما تفاعلت

$$3.25 = 1.5 + \text{الكتلة الى ما تفاعلت}$$

$$\text{ما تفاعل} = 1.75 \text{ g } \text{NH}_3 = \text{الكتلة الى ما تفاعلت}$$

(43)

"الموهوبي - الناتج"

Percent yield
or reaction yield

الهدف من هذا الموهوبي هو إيجاد نسبة النواتج

$$\% \text{ yield} = \frac{\text{Actual yield}}{\text{theoretical yield}} \times 100$$

مثال: 2.0 g of H₂ reacts with 16.0 g of O₂ to form 18.0 g of H₂O

نسبة خاصة في النواتج

الناتج الفعلي: Actual yield (*)
مثال: 18.0 g of H₂O

الناتج النظري: theoretical yield (*)

هي النتيجة التي تنتج عن طريق التجربة في المختبر

هي النتيجة التي تنتج عن طريق الحساب (بالورقة والقلم)

لحجب ان تكون الناتج الفعلي (في المختبر) قريب من الناتج النظري (حساب)

% yield

من يحدد الاحصاءات تستخدم النتائج الى نسبتها 90% فما

مؤلف: 18.0 g of H₂O = 18.0 g of H₂O

(18.0)